

NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU

#8. Thư viện matplotlib

**INTRODUCTION TO
DATA SCIENCE**

2025 - 2026

- 1. Giới thiệu và cài đặt matplotlib**
- 2. Vẽ biểu đồ đơn giản**
- 3. Một số loại biểu đồ thông dụng trong matplotlib**
- 4. Bài tập**

Phần 1

Giới thiệu & Cài đặt matplotlib



Giới thiệu matplotlib

- “matplotlib” là thư viện chuyên về vẽ biểu đồ, mở rộng từ numpy
- Có mục tiêu đơn giản hóa tối đa công việc vẽ biểu đồ để “chỉ cần vài dòng lệnh”
- Hỗ trợ rất nhiều loại biểu đồ, đặc biệt là các loại được sử dụng trong nghiên cứu hoặc kinh tế như biểu đồ dòng, đường, tần suất (histograms), phổ, tương quan, errorcharts, scatterplots,...
- Cấu trúc của matplotlib gồm nhiều phần, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau



Giới thiệu matplotlib

- Ngoài các API liên quan đến vẽ biểu đồ, matplotlib còn bao gồm một số interface: Object-Oriented API, The Scripting Interface (pyplot), The MATLAB Interface (pylab)
 - Các interface này giúp chúng ta thuận tiện trong việc thiết lập chỉ số trước khi thực hiện vẽ biểu đồ
 - Interface pylab hiện đã không còn được phát triển
 - Hầu hết các ví dụ trong slide này đều sử dụng pyplot
 - Sử dụng Object-Oriented API hoặc trực tiếp các API của matplotlib sẽ cho phép can thiệp sâu hơn vào việc vẽ biểu đồ (hầu hết project sẽ không có nhu cầu này)

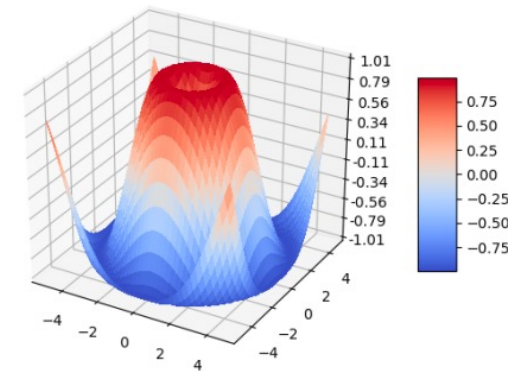
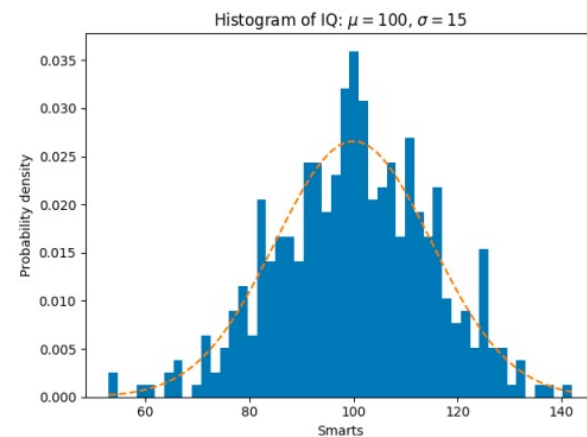
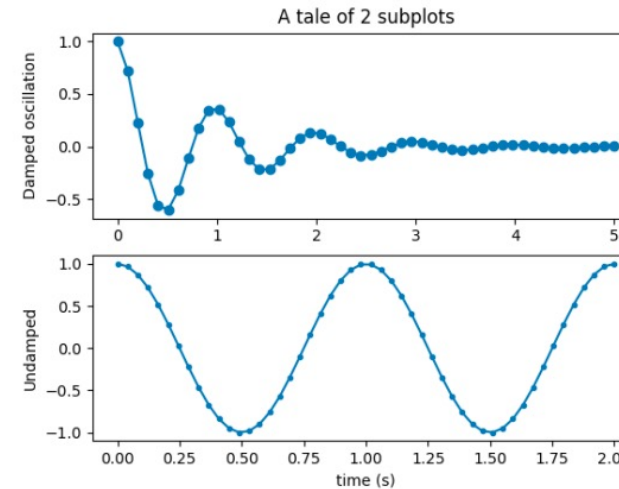
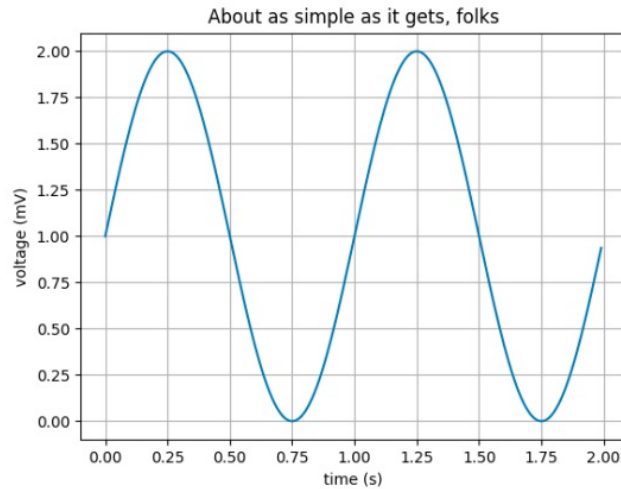


Cài đặt: “pip install matplotlib”

- Công cụ cài đặt: chúng ta sử dụng công cụ **pip** (trình quản lý gói của Python)
- Lệnh cài đặt: `pip install matplotlib`
- Kiểm tra cài đặt:
 - `import matplotlib`
 - `print(matplotlib.__version__)`

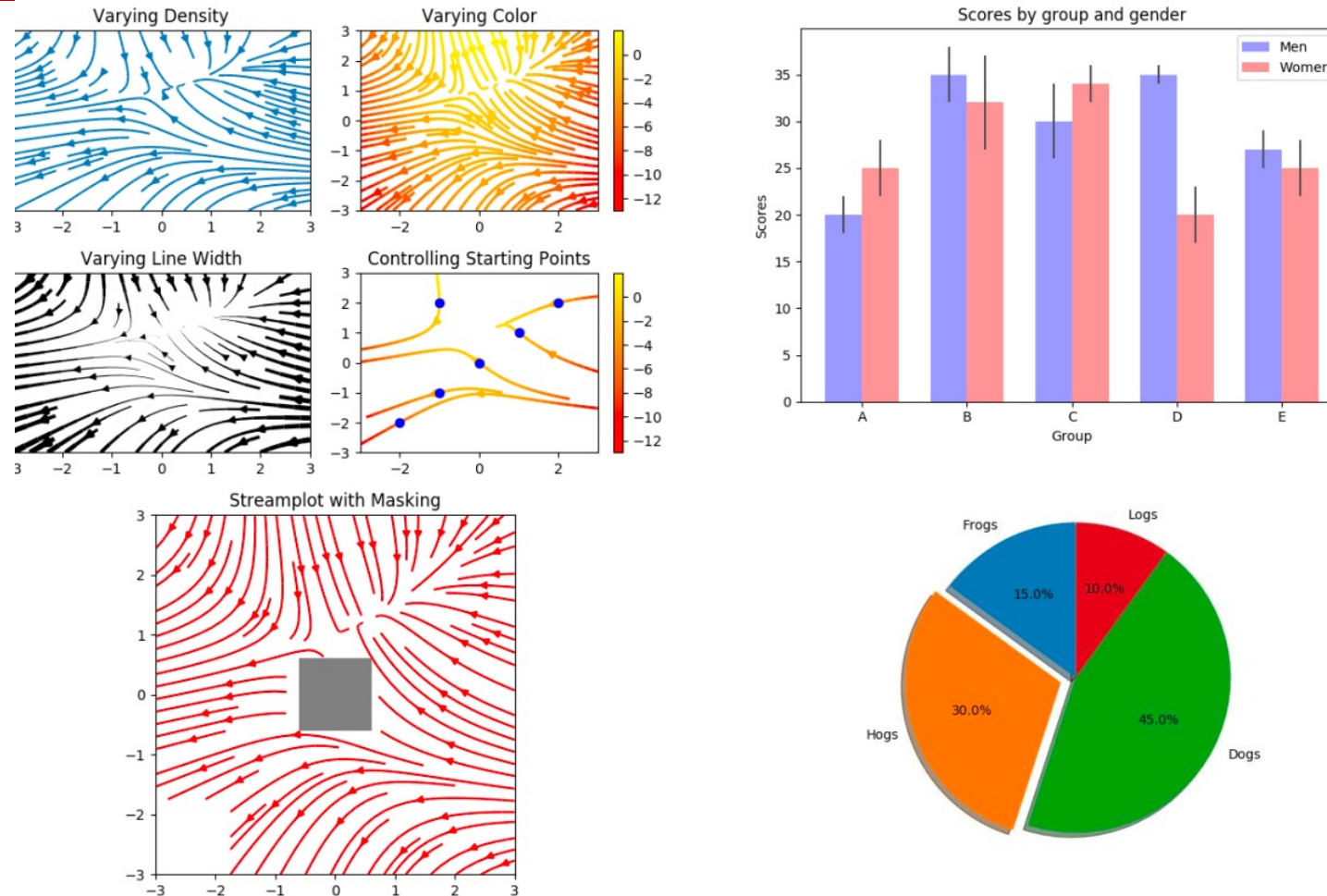


Một số biểu đồ vẽ bằng matplotlib



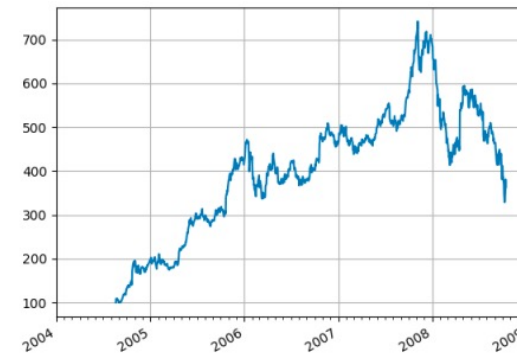
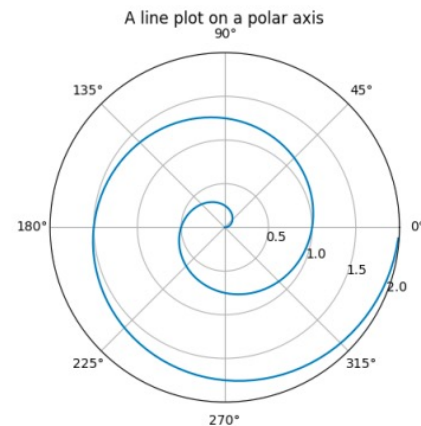
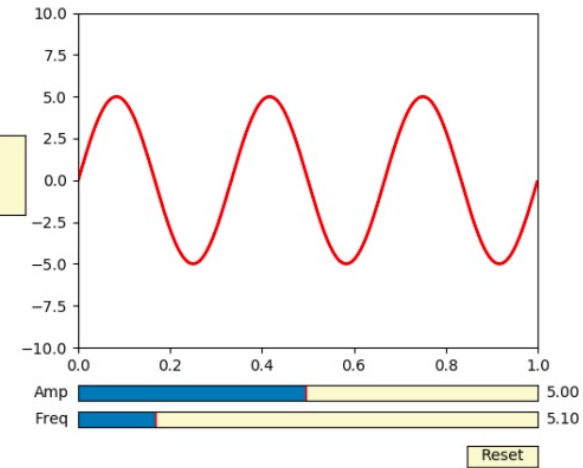
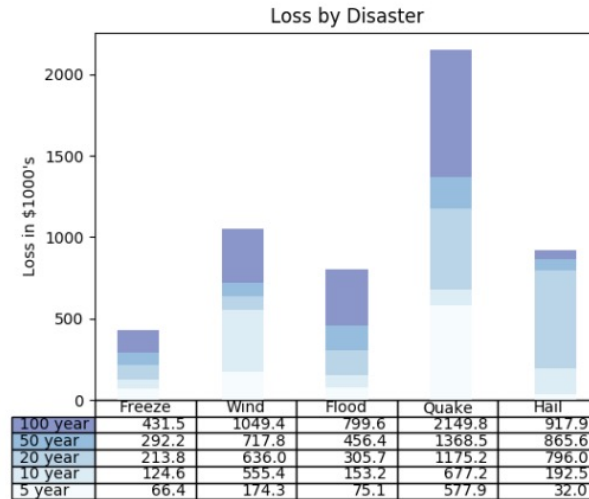


Một số biểu đồ vẽ bằng matplotlib





Một số biểu đồ vẽ bằng matplotlib



Phần 2

Vẽ biểu đồ đơn giản

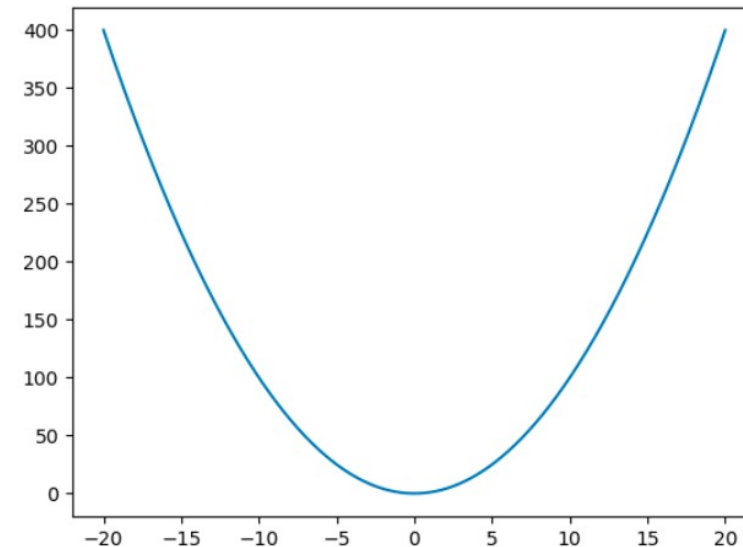


Ví dụ: vẽ biểu đồ $y = x^2$

```
import numpy as np                # thư viện numpy
import matplotlib.pyplot as plt   # thư viện pyplot

# chia đoạn từ -20 đến 20 thành 1000 đoạn
x = np.linspace(-20, 20, 1000)
# tính y
y = x * x

# vẽ biểu đồ tương quan giữa x và y
plt.plot(x, y)
# hiển thị biểu đồ
plt.show()
```



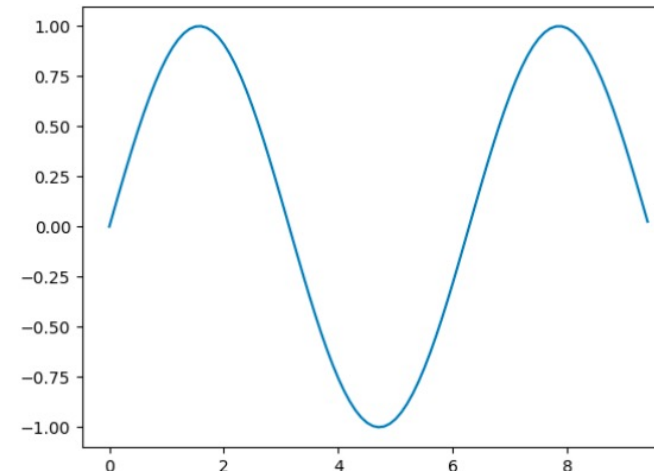


Ví dụ: vẽ biểu đồ hình sin

```
import numpy as np          # thư viện numpy
import matplotlib.pyplot as plt  # thư viện pyplot

# chia đoạn từ 0 đến  $3\pi$  thành các đoạn con 0.1
x = np.arange(0, 3 * np.pi, 0.1)
# tính sin tương ứng với từng phần tử của x
y = np.sin(x)

# vẽ biểu đồ tương quan giữa x và y
plt.plot(x, y)
# hiển thị biểu đồ
plt.show()
```

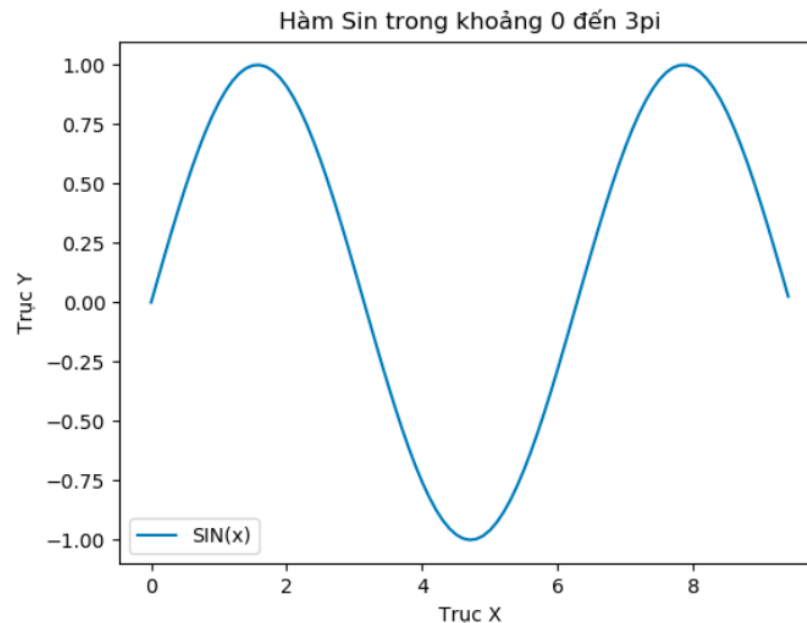


Ví dụ: vẽ biểu đồ hình sin đầy đủ hơn

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(0, 3 * np.pi, 0.1)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
# các thông tin bổ sung cho biểu đồ
plt.xlabel('Trục X')
plt.ylabel('Trục Y')
plt.title('Hàm Sin trong khoảng 0 đến 3pi')
plt.legend(['SIN(x)'])
plt.show()
```

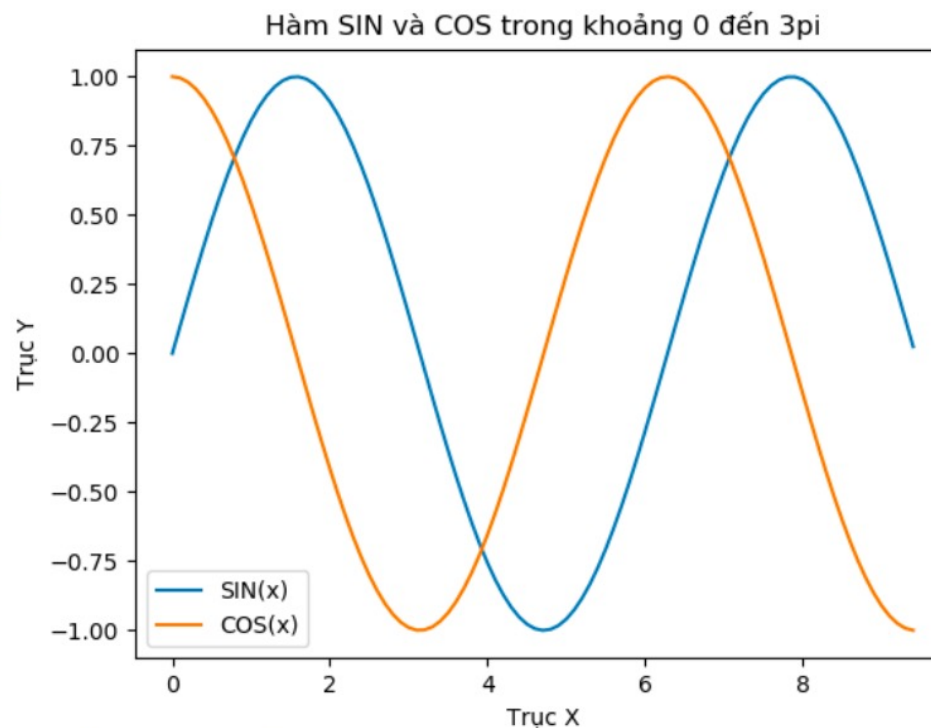


Ví dụ: biểu đồ cả SIN và COS

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(0, 3 * np.pi, 0.1)
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

plt.plot(x, y_sin)
plt.plot(x, y_cos)
plt.xlabel('Trục X')
plt.ylabel('Trục Y')
plt.title('Hàm SIN và COS trong khoảng 0 đến 3pi')
plt.legend(['SIN(x)', 'COS(x)'])
plt.show()
```



Các bước vẽ biểu đồ với matplotlib

• Điều kiện cần: đã có sẵn dữ liệu. Có thể có 4 bước:

1. Chọn loại biểu đồ phù hợp

- Tùy thuộc rất nhiều vào loại dữ liệu
- Tùy thuộc và mục đích sử dụng của người dùng

2. Thiết lập các thông số cho biểu đồ

- Thông số các trục, ý nghĩa, tỉ lệ chia, ...
- Các điểm nhấn trên bản đồ
- Góc nhìn, mẫu tô, màu và các chi tiết khác
- Các thông tin bổ sung

3. Vẽ biểu đồ

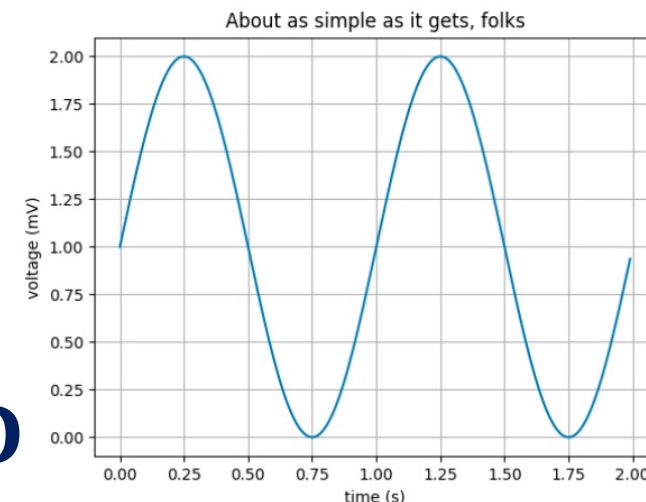
4. Lưu ra file

Phần 3

Một số loại biểu đồ thông dụng trong matplotlib

Biểu đồ dạng đường (line plot)

- Biểu đồ thể hiện tương quan giữa X và Y
- Cú pháp:
- `plot([x], y, [fmt], data=None, **kwargs)`
- `plot([x], y, [fmt], [x2], y2, [fmt2], ..., **kwargs)`
 - "fmt" là quy cách vẽ đường
 - "data" là nhãn của dữ liệu
 - **kwargs: tham số vẽ đường
- Vẽ nhiều lần trên một biểu đồ
- Kết quả trả về là list các đối tượng Line2D





Line plot: fmt

- "fmt" gồm 3 phần `fmt = '[color][marker][line]'`
- **[color]** – viết tắt tên màu:
 - 'b' – blue
 - 'g' – green
 - 'r' – red
 - 'c' – cyan
 - 'm' – magenta
 - 'y' – yellow
 - 'b' – black
 - 'w' – white
 - #rrggbb – chỉ mã màu theo hệ RGB



Line plot: fmt

- "fmt" gồm 3 phần `fmt = '[color][marker][line]'`
- **[marker]** – cách đánh dấu dữ liệu:
 - 'o' – hình tròn
 - 'v' – tam giác xuống ('^', '<', '>')
 - '*' – ngôi sao
 - '.' – chấm
 - 'p' – ngũ giác
 - ...



Line plot: fmt

- "fmt" gồm 3 phần $\text{fmt} = [\text{color}][\text{marker}][\text{line}]$
- **[line]** – cách vẽ đường:
 - '-' – nét liền
 - '- -' – nét đứt
 - '-.' – gạch chấm
 - ':' – đường chấm

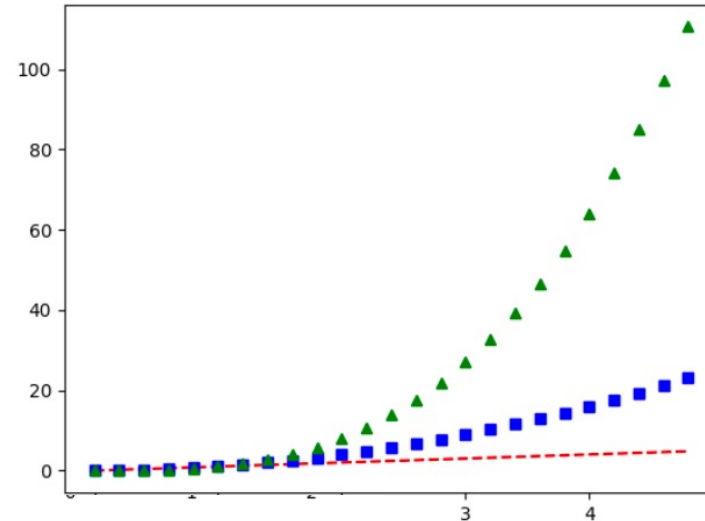


Line plot: fmt

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# chia đoạn 0-5 thành các bước 0.2
t = np.arange(0., 5., 0.2)

# Vẽ 3 đường:
# - màu đỏ nét đứt:  $y = x$ 
# - màu xanh dương, đánh dấu ô vuông:  $y = x^2$ 
# - màu xanh lá, đánh dấu tam giác:  $y = x^3$ 
plt.plot(t, t, 'r--', t, t**2, 'bs', t, t**3, 'g^')
plt.show()
```





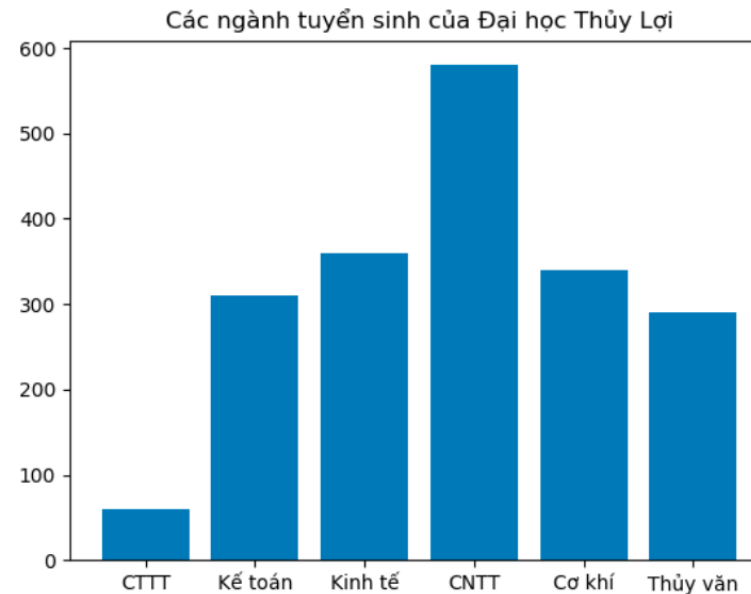
Biểu đồ dạng cột (bar plot)

- Biểu đồ dạng cột chiều đứng

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
D = { 'CTTT': 60,  
      'Kế toán': 310,  
      'Kinh tế': 360,  
      'CNTT': 580,  
      'Cơ khí': 340,  
      'Thủy văn': 290 }
```

```
plt.bar(range(len(D)), D.values(), align='center')  
plt.xticks(range(len(D)), D.keys())  
plt.title('Các ngành tuyển sinh của Đại học Thủy Lợi')  
plt.show()
```



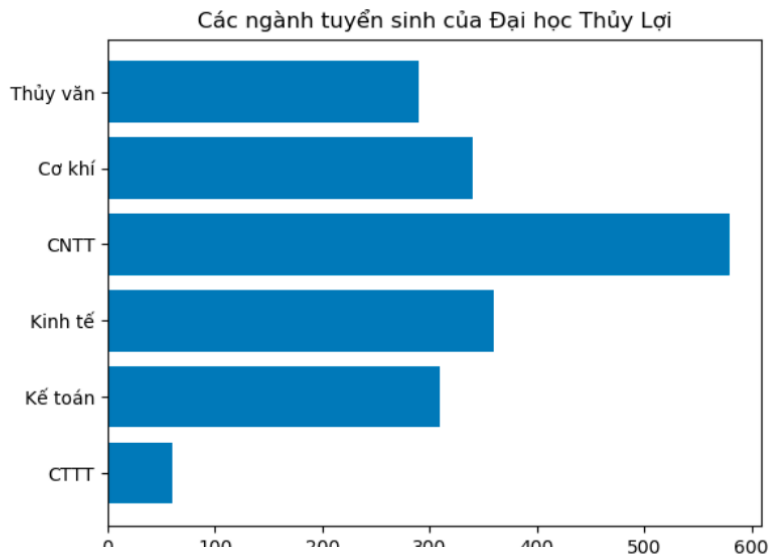


Biểu đồ dạng cột (bar plot)

• Biểu đồ dạng cột chiều ngang

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
D = { 'CTTT': 60,  
      'Kế toán': 310,  
      'Kinh tế': 360,  
      'CNTT': 580,  
      'Cơ khí': 340,  
      'Thủy văn': 290 }
```



```
plt.barh(range(len(D)), list(D.values()))
```

```
plt.yticks(range(len(D)), D.keys())
```

```
plt.title('Các ngành tuyển sinh của Đại học Thủy Lợi')
```

```
plt.show()
```



Biểu đồ dạng cột (bar plot)

- Có thể ghép 2 biểu đồ

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.bar([1,3,5,7,9],[5,2,7,8,2], label="One")
```

```
plt.bar([2,4,6,8,10],[8,6,2,5,6], label="Two", color='g')
```

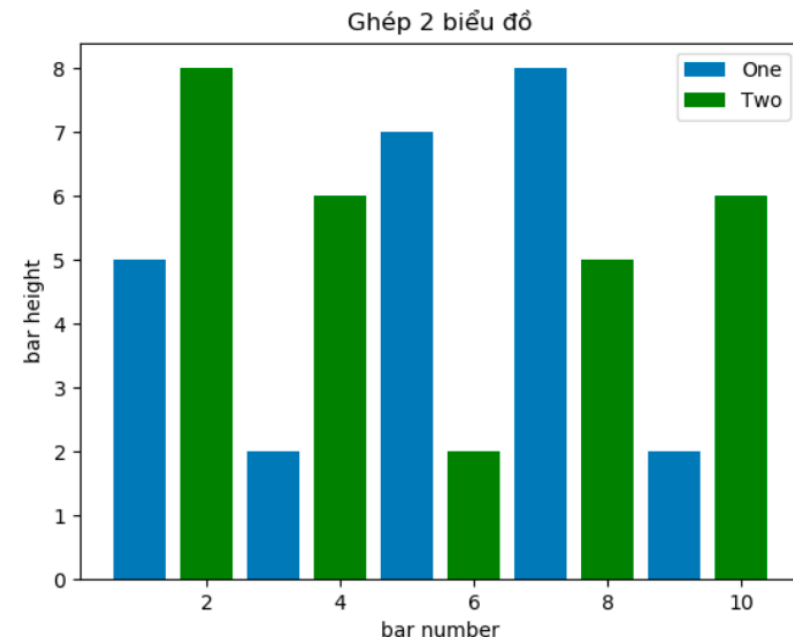
```
plt.legend()
```

```
plt.xlabel('bar number')
```

```
plt.ylabel('bar height')
```

```
plt.title('Ghép 2 biểu đồ')
```

```
plt.show()
```





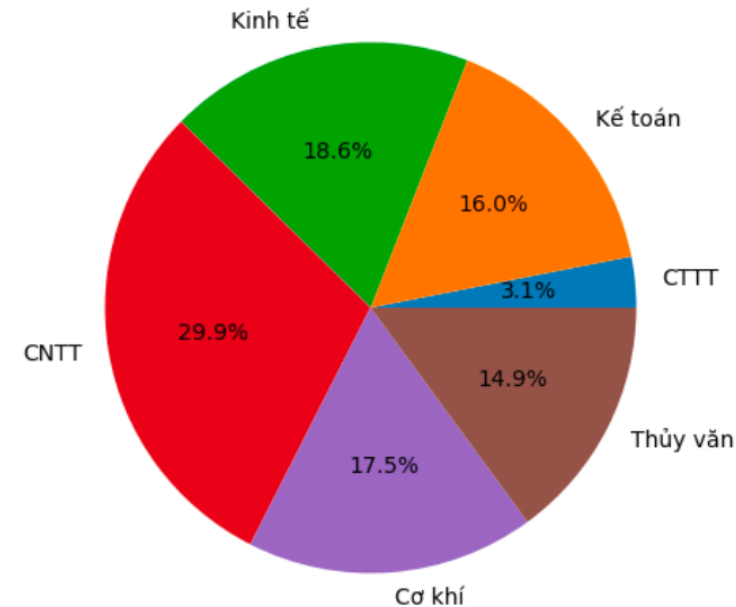
Biểu đồ bánh (pie chart)

• Làm rõ tương quan chi tiết/tổng thể

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
D = { 'CTTT': 60,
      'Kế toán': 310,
      'Kinh tế': 360,
      'CNTT': 580,
      'Cơ khí': 340,
      'Thủy văn': 290 }
```

```
plt.pie(D.values(), labels=D.keys(), autopct='%1.1f%%')
plt.axis('equal')    # trục x = trục y
```





Biểu đồ bánh (pie chart)

• Biểu đồ bánh đầy đủ hơn

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# dữ liệu
```

```
labels = 'Python'
```

```
sizes = [215,
```

```
colors = ['gold'
```

```
explode = (0.1
```

```
# vẽ
```

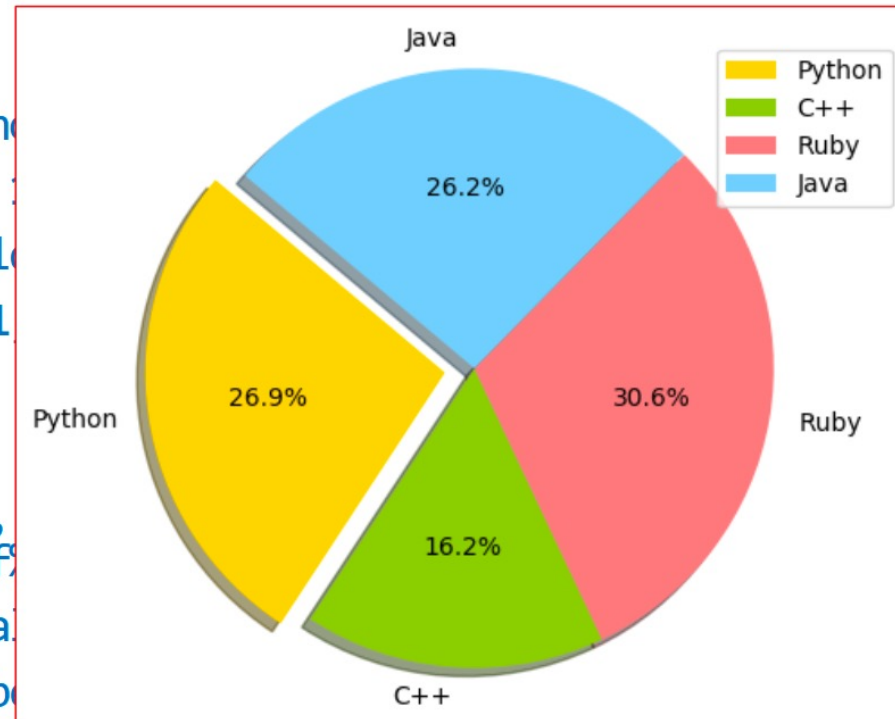
```
plt.pie(sizes,
```

```
autopct='%1.1f'
```

```
plt.axis('equal'
```

```
plt.legend(labels'
```

```
plt.show()
```



```
kyblue']
```

```
colors,
```



Một số chức năng hữu ích

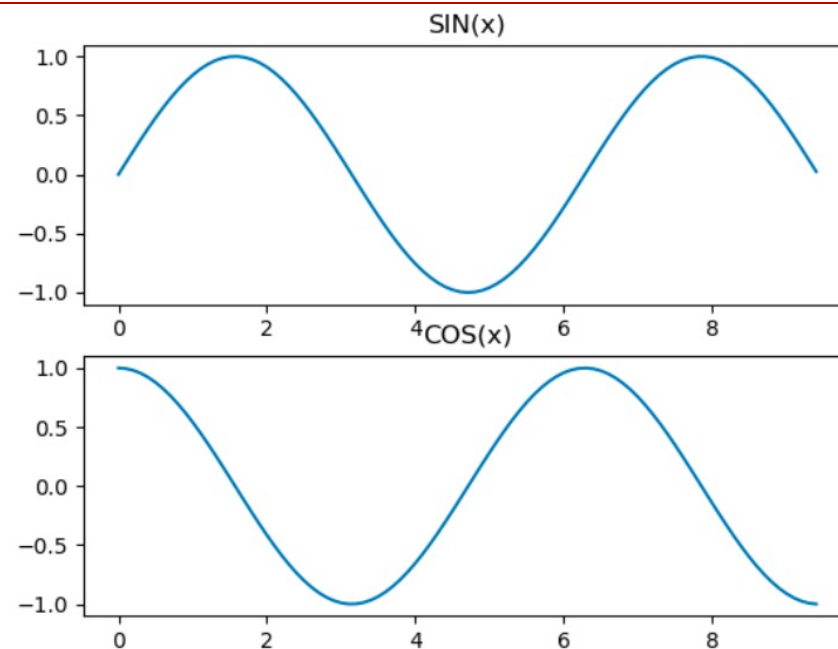
- Chia thành các biểu đồ con
- Nạp ảnh
- Lưu biểu đồ ra file

Chia thành các biểu đồ con

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(0, 3 * np.pi, 0.1)
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

plt.subplot(2, 1, 1)      # biểu đồ 1
plt.plot(x, y_sin)
plt.title('SIN(x)')
plt.subplot(2, 1, 2)      # biểu đồ 2
plt.plot(x, y_cos)
plt.title('COS(x)')
plt.show()
```

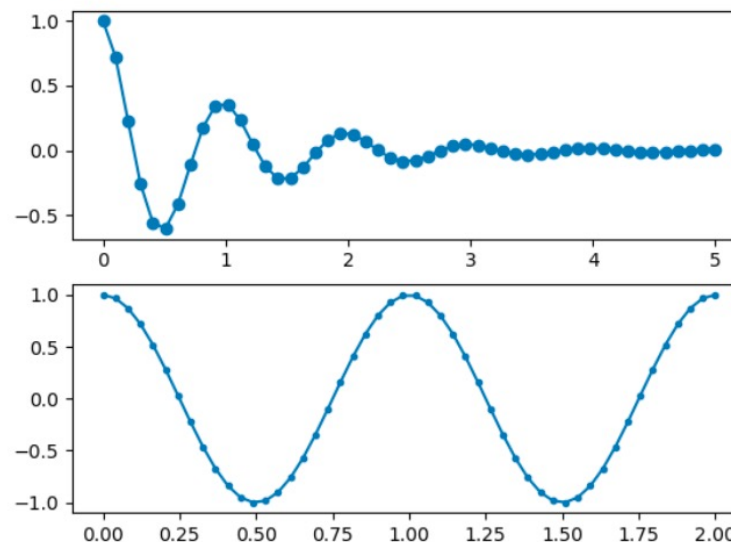


Chia thành các biểu đồ con

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x1 = np.linspace(0.0, 5.0)
x2 = np.linspace(0.0, 2.0)
y1 = np.cos(2 * np.pi * x1) * np.exp(-x1)
y2 = np.cos(2 * np.pi * x2)

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(x1, y1, 'o-')
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(x2, y2, '.-')
plt.show()
```



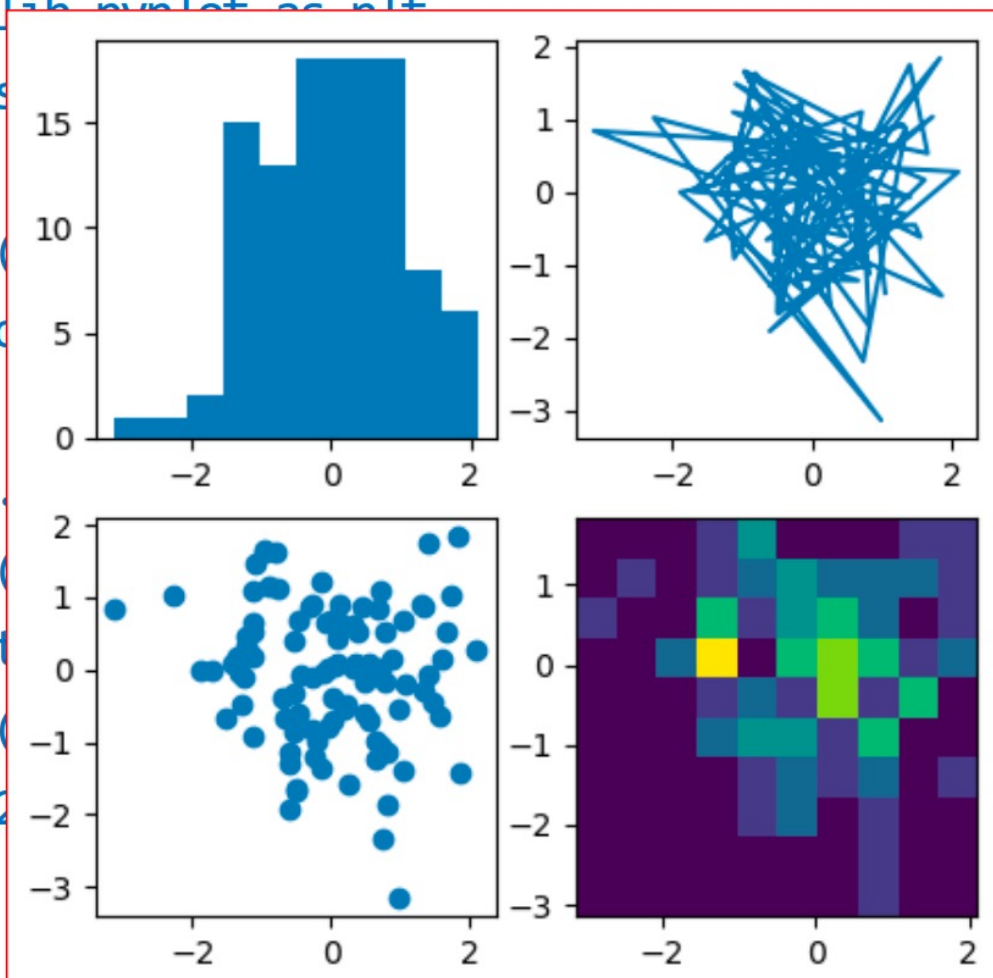
Chia thành các biểu đồ con

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
np.random.seed(12345)
data = np.random.randn(1000)
```

```
fig, axs = plt.subplots(2, 2)
axs[0, 0].hist(data)
axs[1, 0].scatter(data, data)
axs[0, 1].plot(data)
axs[1, 1].hist2d(data, data)
```

```
plt.show()
```



Nạp ảnh (png)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg

image = mpimg.imread("txnam.png")

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(5, 5))

axs[0, 0].imshow(image)
axs[1, 0].imshow(image)
axs[0, 1].imshow(image)
axs[1, 1].imshow(image)

plt.show()
```

Lưu biểu đồ ra file

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg

image = mpimg.imread("txnam.png")

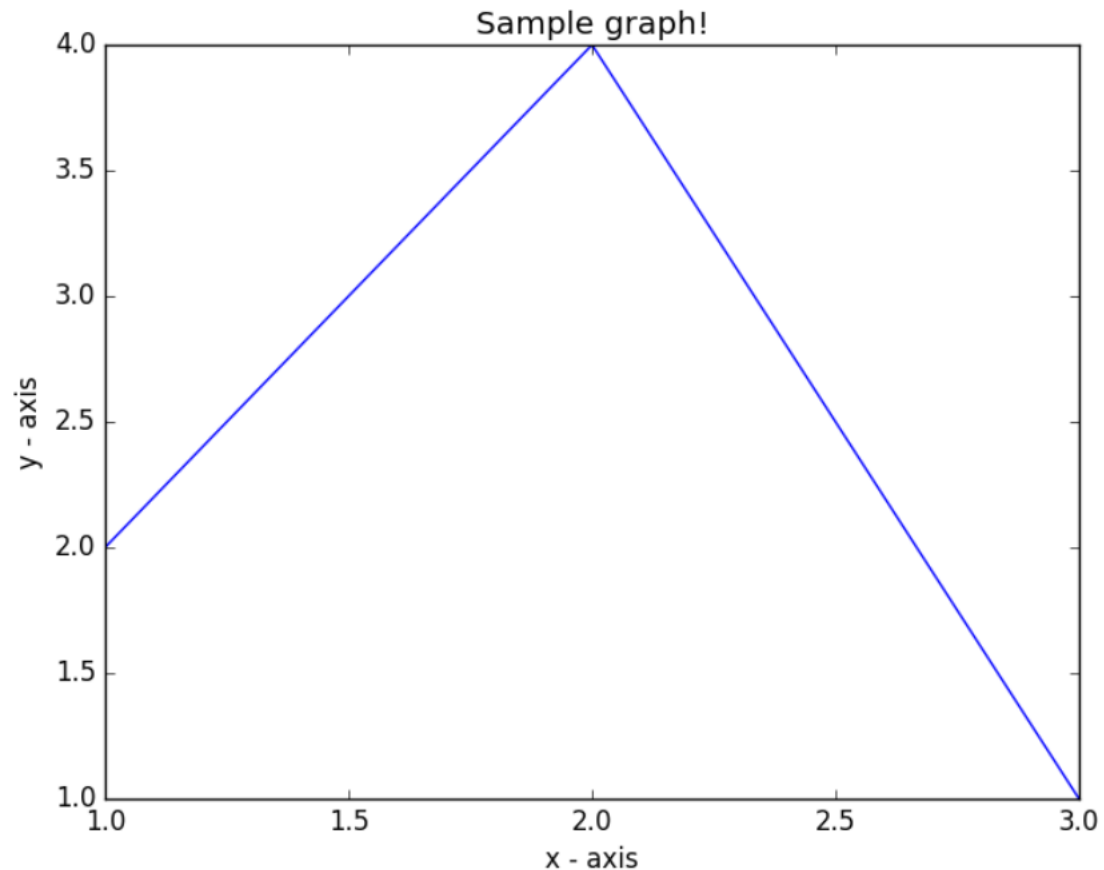
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(5, 5))
axs[0, 0].imshow(image)
axs[1, 0].imshow(image)
axs[0, 1].imshow(image)
axs[1, 1].imshow(image)

plt.savefig('1.png')
plt.savefig('1.pdf')
```

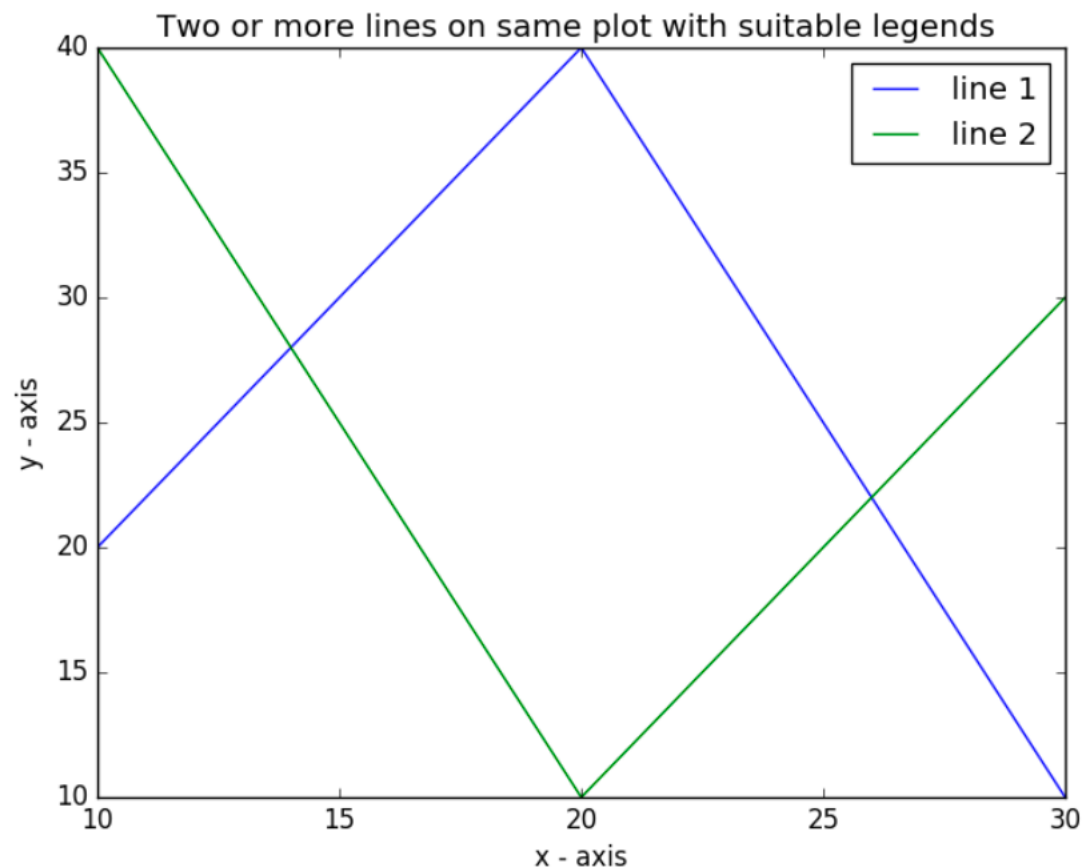

Phần 4

Bài tập

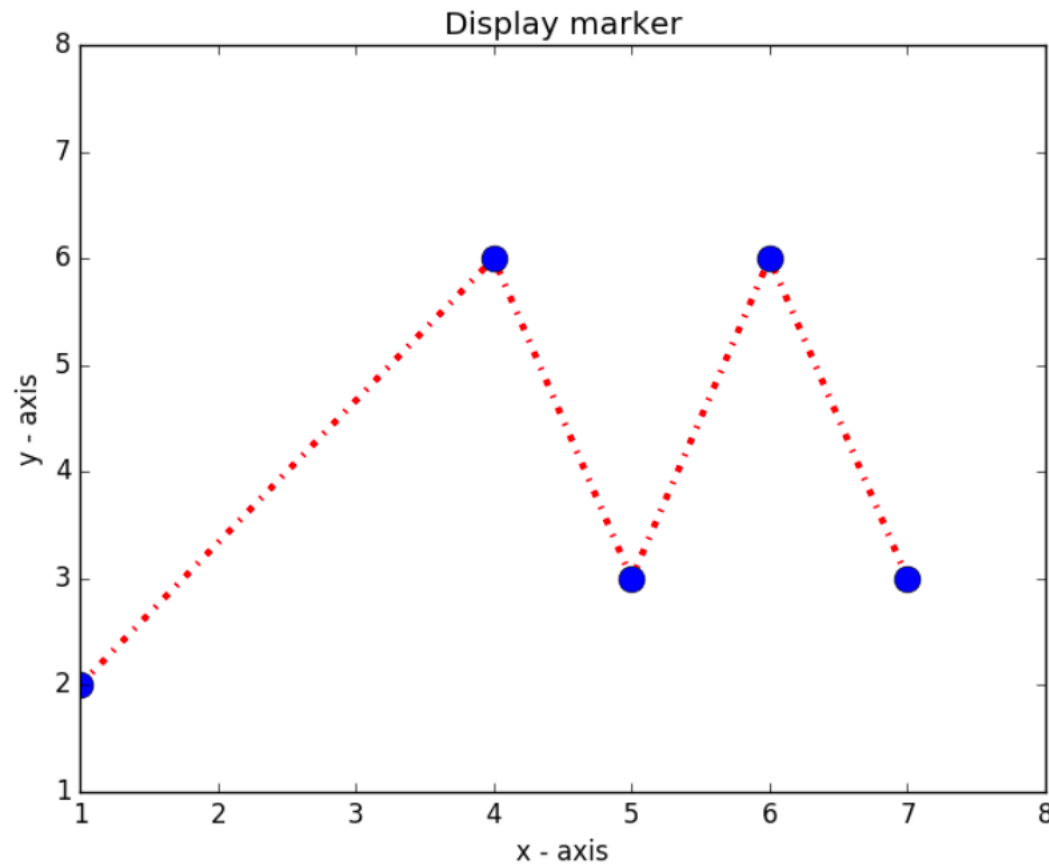
1. Viết đoạn chương trình python vẽ biểu đồ sau



Viết đoạn chương trình python vẽ biểu đồ sau



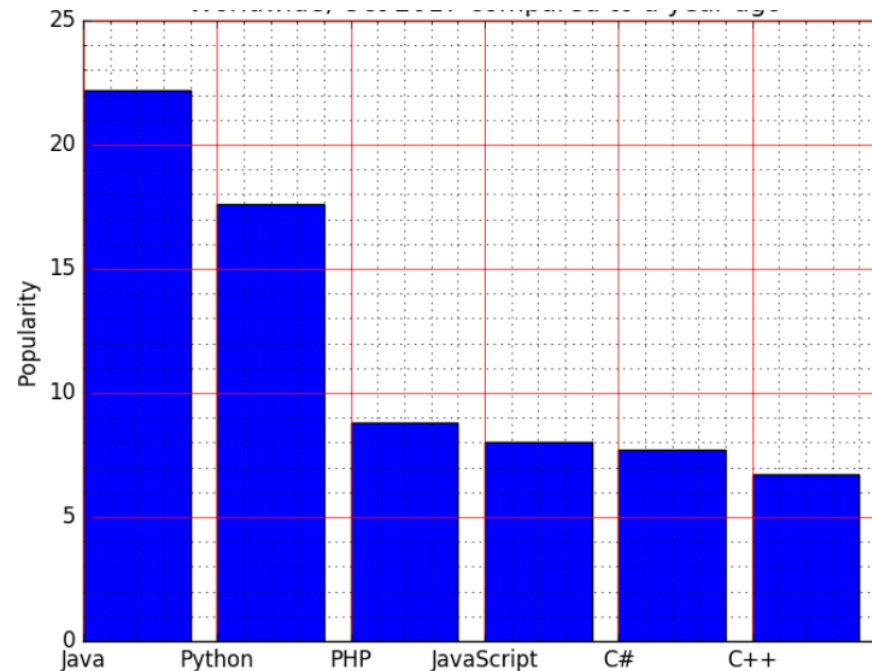
Viết đoạn chương trình python vẽ biểu đồ sau



Bài tập 4

Vẽ biểu đồ như hình dưới ứng với bộ dữ liệu sau

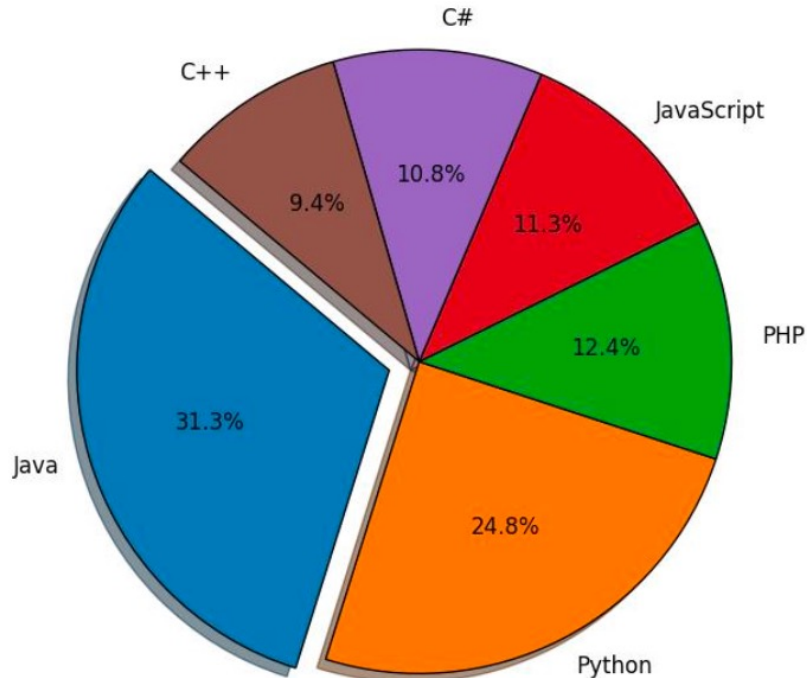
- Languages: Java, Python, PHP, JavaScript, C#, C++
- Popularity: 22.2, 17.6, 8.8, 8, 7.7, 6.7



Bài tập 5

Vẽ biểu đồ như hình dưới ứng với bộ dữ liệu sau

- Languages: Java, Python, PHP, JavaScript, C#, C++
- Popularity: 22.2, 17.6, 8.8, 8, 7.7, 6.7



Sửa Bài tập 1

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = (1, 2, 3)
y = (2, 4, 1)

plt.plot(x, y)
plt.axis([1,3,1,4])
plt.xticks(np.arange(1,3.1,0.5))
plt.xlabel('x-axis')
plt.ylabel('y-axis')
plt.title('Sample graph!')

plt.show()
```

KẾT CHƯƠNG

**XIN CHÂN
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN!**

'Quý vị đã dành thời gian
lắng nghe và theo dõi
nội dung trình bày.



Hy vọng kiến thức này mang lại giá trị. ✓